

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Platform: SiPANDU VIRTUAL

Sistem Pendampingan Terpadu Virtual — Pengawas PAI Kota Samarinda

Versi: 2.0.0

Tanggal: April 2026

Pemilik Proyek: Baqi Nurul Hakkurahmy, M.Pd. — Pengawas PAI SMA/SMK Kota Samarinda

Tech Stack: Django (Backend) · DaisyUI + Tailwind CSS (Frontend) · Google Material Icons ·

PostgreSQL

1. IDENTITAS PROYEK

Atribut	Detail
Nama Platform	SiPANDU VIRTUAL (Sistem Pendampingan Terpadu Virtual)
Target Pengguna	66 Guru PAI Binaan SMA/SMK + 1 Pengawas PAI (Admin)
Tujuan Utama	Transformasi monitoring fisik → digital; efisiensi birokrasi; pengumpulan data riset disertasi (PAI-BMTS & High Values Religious)
Tema Warna	Hijau Emerald (Kemenag), Putih, Biru Navy
Platform	Web-Based, Responsive Desktop & Mobile
Framework	Django + DaisyUI + Google Material Icons

2. PRINSIP DESAIN SISTEM — "DATA DINAMIS, BUKAN HARDCODE"

Prinsip utama: Semua data master (sekolah, guru, triwulan, pertanyaan) harus dapat dikelola oleh Admin melalui panel manajemen — tidak boleh ditanam langsung di kode. Ini memastikan sistem tetap relevan ketika ada mutasi guru, penambahan sekolah, atau perubahan program di masa mendatang.

Mengapa ini penting?

- Penugasan guru binaan dapat berubah tiap tahun ajaran
- Data sekolah dapat bertambah atau berkurang sesuai keputusan dinas
- Pertanyaan/form instrumen dapat disesuaikan oleh Pengawas tanpa bantuan developer
- Solusi: Semua konfigurasi masuk ke database, dikelola lewat panel Admin

3. ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Tech Stack

```
Backend      : Django (Python) – Models, Views, ORM, Admin Panel
Frontend     : DaisyUI (Tailwind CSS) + Google Material Icons
Database     : PostgreSQL (Production) / SQLite (Development)
Auth         : Django Custom User Model + Approval Flow
File Upload  : Django FileField + Cloud Storage (max 10MB/file, max 100MB video)
Notifikasi   : Django Signals + WhatsApp API opsional (Fonnte)
Security     : CSRF, Argon2 password hashing, SSL/HTTPS, file type validation
```

3.2 Diagram Alur Pengguna

```
[Admin] Login
|
├─ Setup Data Master
|   │   ┌─ Input Sekolah Binaan
|   │   └─ Input Daftar Guru Binaan
|   └─ Buat Tahun Ajaran + Aktifkan Triwulan
|
[Guru] Registrasi → [Status: PENDING]
|
|   ┌─ [Admin menerima notifikasi]
|   │   └─ [Admin: Setujui / Tolak]
|   └─ [Guru] Login ← [Status: ACTIVE]
|
├─ Isi Form Triwulan (sesuai yang diaktifkan Admin)
├─ Upload Dokumen Bukti Fisik
└─ Pantau Status SIAGA
```

3.3 Struktur Django App (Modular)

```
sipandu/
├─ accounts/          # CustomUser, Register, Login, Approval Flow
├─ master/            # SekolahBinaan, GuruBinaan, TahunAjaran, PeriodeTriwulan
├─ triwulan/          # Form Monitoring TW I-IV, Model Submission
├─ dokumen/           # Upload & manajemen file bukti fisik
├─ dashboard/         # Dashboard Guru & Admin, Monitoring Center
├─ konsultasi/        # Klinik Chat/Forum
├─ gudang/             # Folder Digital Materi PAI-BMTS
├─ riset/              # Modul Variabel PAI-BMTS & High Values Religious
└─ core/               # Settings, URL Routing, Base Templates
```

4. STRUKTUR AKSES — ADMIN vs GURU

4.1 Admin (Pengawas PAI)

Admin Login

- |
 - |— [A1] Kelola Tahun Ajaran
 - |— Buat Tahun Ajaran Baru (misal: 2025/2026)
 - |— Set Tahun Ajaran Aktif
 - |— Arsipkan Tahun Ajaran Lama
 - |— [A2] Kelola Triwulan
 - |— Aktifkan / Tutup Triwulan (TW I / II / III / IV)
 - |— Set Deadline Upload per Triwulan
 - |— Edit Tema & Deskripsi Triwulan
 - |— [A3] Kelola Sekolah Binaan
 - |— Tambah Sekolah Baru (nama, jenjang SMA/SMK, status Negeri/Swasta)
 - |— Edit Data Sekolah
 - |— Nonaktifkan (jika tidak lagi binaan)
 - |— [A4] Kelola Guru Binaan (Master Data)
 - |— Tambah Guru Manual (sebelum guru registrasi sendiri)
 - |— Edit Data Guru (nama, sekolah, NIP/SIAGA)
 - |— Nonaktifkan Guru (mutasi/pensiun)
 - |— [A5] Approve / Tolak Registrasi Guru
 - |— Lihat daftar guru PENDING
 - |— Verifikasi: nama harus cocok di tabel GuruBinaan
 - |— Klik "Setujui" → guru bisa login
 - |— Klik "Tolak" → guru diberi keterangan alasan
 - |— [A6] Monitoring Center
 - |— Tabel rekap real-time (siapa sudah/belum submit per triwulan)
 - |— Filter: per sekolah, per triwulan, per status dokumen
 - |— Review dokumen guru (tombol: Lengkap / Perlu Revisi + komentar)
 - |— Status SIAGA per guru (SIAP DIVALIDASI / BELUM DIBINA / dst)
 - |— [A7] Analisis & Laporan
 - |— Grafik kehadiran MGMP per triwulan
 - |— Grafik kelengkapan dokumen per sekolah
 - |— Analisis Data Rapor & High Values Religious
 - |— Export Excel (.xlsx) dan PDF
 - |— [A8] Gudang PAI-BMTS (Upload Materi untuk Guru)
 - |— Tambah, edit, hapus materi/instrumen riset

4.2 Guru (User)

Guru Login

- |
 - |— [G1] Profil Saya
 - |— Lihat data diri (diambil dari master GuruBinaan)

- └ Edit: nomor WA, foto profil
 - └ Tidak bisa edit nama/sekolah (hanya Admin)
- └ [G2] Dashboard Triwulan
 - └ TW I → Form aktif jika Admin membukanya
 - └ TW II → Form aktif + field upload link/video YouTube WAJIB
 - └ TW III → Form aktif + upload bukti MGMP + sertifikat
 - └ TW IV → Form aktif + upload PKG + nilai siswa
(Terkunci otomatis jika belum dibuka / deadline lewat)
- └ [G3] Status SIAGA
 - └ Progress bar: syarat per triwulan sudah terpenuhi atau belum
- └ [G4] Gudang PAI-BMTS
 - └ Download materi dari Admin (read-only)
- └ [G5] Klinik Konsultasi
 - └ Chat/tanya ke Pengawas

5. DATABASE MODELS

5.1 Master Data (App: master)

```
# TahunAjaran – dikelola Admin, bukan hardcode
class TahunAjaran(models.Model):
    label = models.CharField(max_length=20) # "2025/2026"
    is_active = models.BooleanField(default=True)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return self.label

# PeriodeTriwulan – Admin yang buka/tutup, set deadline
class PeriodeTriwulan(models.Model):
    NOMOR_CHOICES = [
        (1, 'Triwulan I – Perencanaan & Pemetaan'),
        (2, 'Triwulan II – Pendampingan Tahap Awal'),
        (3, 'Triwulan III – Observasi & Umpan Balik'),
        (4, 'Triwulan IV – Evaluasi & Pelaporan'),
    ]
    tahun_ajaran = models.ForeignKey(TahunAjaran, on_delete=models.CASCADE)
    nomor = models.IntegerField(choices=NOMOR_CHOICES)
    tema = models.CharField(max_length=255)
    deadline = models.DateField()
    is_open = models.BooleanField(default=False) # Admin buka/tutup

    class Meta:
        unique_together = ['tahun_ajaran', 'nomor']

# SekolahBinaan – Admin tambah/edit/nonaktifkan
class SekolahBinaan(models.Model):
```

```

JENJANG = [('SMA', 'SMA'), ('SMK', 'SMK')]
STATUS = [('N', 'Negeri'), ('S', 'Swasta')]

nama_sekolah = models.CharField(max_length=255)
jenjang      = models.CharField(max_length=10, choices=JENJANG)
status       = models.CharField(max_length=1, choices=STATUS)
is_active    = models.BooleanField(default=True)

def __str__(self):
    return f"{self.nama_sekolah} ({self.get_status_display()})"

# GuruBinaan – Master data guru, diisi Admin lebih dulu
class GuruBinaan(models.Model):
    nama_lengkap = models.CharField(max_length=255)
    sekolah      = models.ForeignKey(SekolahBinaan, on_delete=models.SET_NULL, null=True)
    nip_siaga    = models.CharField(max_length=50, unique=True, blank=True)
    is_active    = models.BooleanField(default=True) # False jika mutasi/pensiun
    user_account = models.OneToOneField(
        'accounts.CustomUser', null=True, blank=True,
        on_delete=models.SET_NULL, related_name='guru_profile'
    )

    def __str__(self):
        return f"{self.nama_lengkap} – {self.sekolah}"

```

5.2 Akun Pengguna (App: accounts)

```

class CustomUser(AbstractUser):
    guru_profile = models.OneToOneField(
        'master.GuruBinaan', null=True, blank=True,
        on_delete=models.SET_NULL, related_name='user_account'
    )
    is_approved = models.BooleanField(default=False)
    nomor_wa    = models.CharField(max_length=20, blank=True)
    status      = models.CharField(
        max_length=20,
        choices=[('PENDING', 'Pending'), ('ACTIVE', 'Active'), ('SUSPENDED', 'Suspended')],
        default='PENDING'
    )

    def can_login(self):
        return self.is_approved and self.status == 'ACTIVE'

```

Alur Registrasi:

1. Guru isi form → input nama + NIP/SIAGA + nomor WA + upload foto SK
2. Sistem cek: apakah nama + NIP cocok dengan data GuruBinaan di database?
 - o Cocok → simpan akun dengan is_approved=False, status=PENDING
 - o Tidak cocok → tampil error: *"Data Anda tidak ditemukan dalam daftar guru binaan. Hubungi Pengawas."*

3. Admin menerima notifikasi → klik Setujui → is_approved=True, status=ACTIVE

4. Guru baru bisa login

5.3 Submission Triwulan (App: triwulan)

```
# Base model – diwarisi semua triwulan
class BaseSubmission(models.Model):
    guru = models.ForeignKey('master.GuruBinaan', on_delete=models.CASCADE)
    periode = models.ForeignKey('master.PeriodeTriwulan', on_delete=models.CASCADE)
    status_review = models.CharField(
        max_length=20,
        choices=[
            ('DRAFT', 'Draft'),
            ('SUBMITTED', 'Submitted'),
            ('REVISI', 'Perlu Revisi'),
            ('LENGKAP', 'Lengkap')
        ],
        default='DRAFT'
    )
    feedback_admin = models.TextField(blank=True)
    submitted_at = models.DateTimeField(null=True, blank=True)
    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)

    class Meta:
        abstract = True
        unique_together = ['guru', 'periode']

# Triwulan I – Perencanaan & Pemetaan
class SubmissionTW1(BaseSubmission):
    # Upload dokumen
    file_eds_rapor = models.FileField(upload_to='tw1/eds/')
    file_sk_jadwal = models.FileField(upload_to='tw1/sk/')
    file_perangkat_ajar = models.FileField(upload_to='tw1/perangkat/')

    # Jawaban instrumen (Q12-Q21, pilihan A/B/C/D)
    q12 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q13 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q14 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q15 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q16 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q17 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q18 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q19 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q20 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q21 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])

# Triwulan II – Pendampingan Tahap Awal
class SubmissionTW2(BaseSubmission):
    # Link video mengajar (WAJIB)
    link_video_youtube = models.URLField(
        help_text="Paste link YouTube video mengajar Anda. Wajib diisi.",
        blank=False
    )
```

```

file_video_alternatif = models.FileField(
    upload_to='tw2/video/', blank=True, null=True,
    help_text="Upload file video jika tidak punya akun YouTube (max 100MB)"
)
file_modul_ajar = models.FileField(upload_to='tw2/modul/')
file_jurnal_refleksi = models.FileField(upload_to='tw2/jurnal/')

# Data riset PAI-BMTS
model_pembelajaran = models.TextField()
catatan_metakognitif = models.TextField()

# Jawaban instrumen Q22-Q31
q22 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q23 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q24 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q25 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q26 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q27 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q28 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q29 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q30 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q31 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])

# Triwulan III – Observasi & Umpan Balik
class SubmissionTW3(BaseSubmission):
    # Kehadiran MGMP (WAJIB)
    jml_kehadiran = models.IntegerField(
        choices=[(1, '1 Kali'), (2, '2 Kali'), (3, '3 Kali'), (4, 'Lebih dari 3 Kali')]
    )
    file_bukti_hadir = models.FileField(upload_to='tw3/bukti/')
    resume_pembinaan = models.TextField(
        help_text="Tuliskan 1 poin utama hasil pembinaan yang akan diterapkan di kelas"
    )
    file_sertifikat_diklat = models.FileField(upload_to='tw3/sertifikat/', blank=True)
    file_ekskul = models.FileField(upload_to='tw3/ekskul/', blank=True)

# Jawaban instrumen Q32-Q41
q32 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q33 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q34 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q35 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q36 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q37 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q38 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q39 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q40 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
q41 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])

# Triwulan IV – Evaluasi & Pelaporan
class SubmissionTW4(BaseSubmission):
    file_pkg = models.FileField(upload_to='tw4/pkg/')
    file_rekap_nilai = models.FileField(upload_to='tw4/nilai/')
    file_absensi = models.FileField(
        upload_to='tw4/absensi/',

```

```

        help_text="Absensi SIAGA + Sekolah digabung dalam 1 file"
    )

    # Data riset High Values Religious
    skor_karakter = models.DecimalField(max_digits=5, decimal_places=2)
    indikator_json = models.JSONField(
        help_text="Skor per indikator karakter siswa (Profil Pelajar Pancasila)"
    )

    # Jawaban instrumen Q42-Q51
    q42 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q43 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q44 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q45 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q46 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q47 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q48 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q49 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q50 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])
    q51 = models.CharField(max_length=1, choices=[('A', 'A'), ('B', 'B'), ('C', 'C'), ('D', 'D')])

```

6. SUSUNAN TRIWULAN I s/d IV

Ringkasan Tema per Triwulan

Triwulan	Tema	Fokus Utama	Instrumen
TW I	Perencanaan & Pemetaan	Pemetaan komitmen, kelengkapan administrasi, kesiapan kurikulum	Q12–Q21
TW II	Pendampingan Tahap Awal	Implementasi Kurikulum Merdeka, penguatan pedagogik, upload video mengajar	Q22–Q31
TW III	Observasi & Umpan Balik	Observasi kelas, coaching & mentoring, kehadiran MGMP	Q32–Q41
TW IV	Evaluasi & Pelaporan	PKG, refleksi akhir tahun, logbook, data High Values Religious	Q42–Q51

Triwulan I — Perencanaan & Pemetaan

Tujuan: Mendapatkan data awal kondisi riil guru binaan sebagai basis program pendampingan tahunan.

Data Identitas Guru (Wajib di Semua Triwulan — Auto-prefill dari Profil)

No	Field	Tipe	Keterangan
1	Nama Sekolah	Dropdown	Dari SekolahBinaan — auto-fill
2	Status Sekolah	Read-only	Dari data sekolah

No	Field	Tipe	Keterangan
3	Nama Guru Binaan	Read-only	Dari profil user login
4	Status Sertifikasi	Radio	Sudah / Belum
5	NIK	Text	Auto-fill dari profil
6	Akun SIAGA	Text	Auto-fill dari profil
7	Kelengkapan Mengajar	Checkbox	CP, ATP, Modul, KKTP, Kalender, Prota/Promes, Jadwal, Asesmen, Jurnal, Presensi, Analisis Hasil, Remedial, Pengayaan

Catatan Implementasi: Field identitas di-prefill dari `request.user.guru_profile`. Guru tidak perlu mengisi ulang tiap triwulan.

Pertanyaan Instrumen TW I (Q12–Q21)

No	Pertanyaan	Pilihan
Q12	Fokus utama peningkatan praktik pembelajaran PAI	A / B / C / D
Q13	Indikator paling menantang dalam RHK e-Kinerja	A / B / C / D
Q14	Kesiapan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi	A / B / C / D
Q15	Dukungan spesifik yang diharapkan dari Pengawas	A / B / C / D
Q16	Rencana pemanfaatan platform digital (SIAGA/EMIS/PMM)	A / B / C / D
Q17	Prioritas pengembangan media pembelajaran	A / B / C / D
Q18	Pendekatan observasi kelas yang disukai	A / B / C / D
Q19	Komitmen terhadap kegiatan MGMP/KKG	A / B / C / D
Q20	Kendala teknis utama dalam e-Kinerja	A / B / C / D
Q21	Target jangka pendek akhir triwulan	A / B / C / D

Dokumen Upload Wajib TW I

Kode	Dokumen	Format	Batas
D01	EDS & Rapor Sekolah	PDF/JPG	10MB
D02	SK Pembagian Tugas & Jadwal Mengajar	PDF	10MB
D03	Perangkat Mengajar Lengkap (CP, ATP, Modul, KKTP, Kalender, Prota, Promes, Asesmen, Jurnal, Media Ajar)	PDF/ZIP	10MB

Triwulan II — Pendampingan Tahap Awal

Tujuan: Memastikan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan dan guru siap diobservasi.

△ Catatan Khusus TW II: Guru wajib mengupload link video mengajar YouTube atau file video sebagai bukti pembelajaran aktif. Field ini **required** dan divalidasi formatnya.

Pertanyaan Instrumen TW II (Q22–Q31)

No	Pertanyaan	Pilihan
Q22	Aspek "Deep Learning" yang paling sering diterapkan	A / B / C / D
Q23	Cara menentukan KKTP dalam Modul Ajar	A / B / C / D
Q24	Peran utama KKG/MGMP dalam penguatan pedagogik	A / B / C / D
Q25	Unsur paling krusial dalam monitoring Standar Proses	A / B / C / D
Q26	Strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas	A / B / C / D
Q27	Memastikan materi sesuai Capaian Pembelajaran (CP)	A / B / C / D
Q28	Workshop IT yang paling dibutuhkan	A / B / C / D
Q29	Tujuan utama refleksi pembelajaran akhir pertemuan	A / B / C / D
Q30	Bukti fisik keberhasilan pendampingan observasi	A / B / C / D
Q31	Tindakan saat ada kesenjangan kurikulum vs kemampuan siswa	A / B / C / D

Dokumen Upload Wajib TW II

Kode	Dokumen	Format	Batas
D04	Link Video Mengajar (YouTube) — WAJIB	URL YouTube	—
D04b	File Video Alternatif (jika tidak punya YouTube)	MP4/MOV	100MB
D05	Modul Ajar (RPP)	PDF	10MB
D06	Jurnal Refleksi Pembelajaran	PDF	10MB

Triwulan III — Observasi dan Umpan Balik

Tujuan: Observasi kelas, coaching profesional, pengukuran keterlibatan siswa aktif.

Pertanyaan Instrumen TW III (Q32–Q41)

No	Pertanyaan	Pilihan
Q32	Dokumen utama yang disiapkan sebelum supervisi	A / B / C / D
Q33	Sikap dalam sesi umpan balik pasca-observasi	A / B / C / D

No	Pertanyaan	Pilihan
Q34	Metode mengajar yang paling mencerminkan inovasi digital	A / B / C / D
Q35	Perbedaan coaching dan mentoring oleh Pengawas	A / B / C / D
Q36	Indikator keberhasilan paling valid yang dilaporkan	A / B / C / D
Q37	Penilaian penggunaan media AI saat diobservasi	A / B / C / D
Q38	Maksud "Pra-Observasi" dalam siklus supervisi	A / B / C / D
Q39	Fungsi utama asesmen formatif	A / B / C / D
Q40	Tindak lanjut jika metode mengajar dinilai monoton	A / B / C / D
Q41	Keterkaitan hasil observasi dengan e-Kinerja	A / B / C / D

Seksi Kehadiran MGMP (Wajib TW III)

Field	Tipe	Validasi
Jumlah Kehadiran MGMP	Dropdown (1/2/3/Lebih dari 3)	Required
Upload Bukti Hadir / Foto Daftar Hadir	FileField (JPG/PNG/PDF)	Required, max 10MB
Resume Pembinaan (1 poin utama)	Textarea	Required, min 20 karakter
Sertifikat Diklat	FileField	Opsional

Dokumen Upload Wajib TW III

Kode	Dokumen	Format	Batas
D07	Bukti Hadir MGMP / Foto Daftar Hadir	JPG/PDF	10MB
D08	Sertifikat Diklat / Kegiatan Pembinaan	PDF/JPG	10MB
D09	Laporan & Dokumentasi Kegiatan Ekstrakurikuler	PDF/ZIP	10MB

Triwulan IV — Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan

Tujuan: PKG akhir tahun, refleksi program, logbook, dan pengumpulan data High Values Religious untuk riset disertasi.

Pertanyaan Instrumen TW IV (Q42–Q51)

No	Pertanyaan	Pilihan
Q42	Dokumen bukti fisik ketercapaian kompetensi pedagogik PKG	A / B / C / D
Q43	Pencapaian target RHK e-Kinerja (self-assessment)	A / B / C / D
Q44	Tujuan utama Refleksi Akhir Tahun bersama Pengawas	A / B / C / D
Q45	Tindakan jika target Program Tahunan tidak tercapai	A / B / C / D

No	Pertanyaan	Pilihan
Q46	Hal terpenting dalam rekomendasi untuk tahun berikutnya	A / B / C / D
Q47	Manfaat Laporan Evaluasi Kepengawasan bagi GPAI	A / B / C / D
Q48	Cara mengevaluasi dampak Karakter Profil Pelajar Pancasila	A / B / C / D
Q49	Peran SIAGA dalam pelaporan akhir semester/tahun	A / B / C / D
Q50	Aktivitas dominan dalam Logbook Harian per Triwulan	A / B / C / D
Q51	Harapan terbesar dari proses supervisi Pengawas	A / B / C / D

Dokumen Upload Wajib TW IV

Kode	Dokumen	Format	Batas
D10	Form PKG (Penilaian Kinerja Guru)	PDF	10MB
D11	Rekap Nilai Siswa & Analisis Penilaian	PDF/XLSX	10MB
D12	Absensi Bulanan (SIAGA + Sekolah digabung 1 file)	PDF	10MB

7. LOGIKA BISNIS KRITIS

7.1 Form Triwulan Hanya Terbuka jika Admin Mengaktifkan

```
# Di views.py – cek sebelum render form
def triwulan_form(request, nomor_tw):
    periode = PeriodeTriwulan.objects.filter(
        tahun_ajaran__is_active=True,
        nomor=nomor_tw,
        is_open=True
    ).first()

    if not periode:
        return render(request, 'triwulan/terkunci.html', {
            'pesan': 'Form Triwulan ini belum dibuka oleh Pengawas atau deadline telah
        })
    # ... lanjut render form
```

7.2 Validasi Deadline Otomatis

```
from django.utils import timezone

def is_periode_open(periode):
    """Triwulan terbuka jika: is_open=True DAN belum melewati deadline"""
    return periode.is_open and timezone.now().date() <= periode.deadline
```

7.3 Logika Status SIAGA

```
MIN_KEHADIRAN = 3

def get_status_siaga(guru, tahun_ajaran):
    tw3 = SubmissionTW3.objects.filter(
        guru=guru,
        periode__tahun_ajaran=tahun_ajaran,
        status_review='LENGKAP'
    ).first()

    if not tw3:
        return 'BELUM_DIBINA'
    if tw3.jml_kehadiran >= MIN_KEHADIRAN:
        return 'SIAP_DIVALIDASI'
    else:
        return 'SYARAT_BELUM_TERPENUHI'

# Label yang ditampilkan di UI
STATUS_SIAGA_LABEL = {
    'SIAP_DIVALIDASI': ('success', 'SIAP DIVALIDASI'),
    'BELUM_DIBINA': ('error', 'BELUM DIBINA'),
    'SYARAT_BELUM_TERPENUHI': ('warning', 'SYARAT BELUM TERPENUHI'),
    'MENUNGGU_REVIEW': ('info', 'MENUNGGU REVIEW ADMIN'),
}
```

Peringatan otomatis (DaisyUI Alert):

⚠ "Syarat Verifikasi SIAGA belum terpenuhi. Kehadiran MGMP minimal 3x. Saat ini: [X]x."

8. KOMPONEN UI — DAISYUI + GOOGLE MATERIAL ICONS

8.1 Komponen yang Digunakan

Komponen DaisyUI	Fungsi
card	Panel tiap Triwulan di Grid Menu
progress	Progress bar Status SIAGA
badge	Status dokumen: Lengkap / Revisi / Pending / Draft
alert	Peringatan kehadiran MGMP belum cukup / deadline dekat
modal	Preview dokumen, konfirmasi submit, detail feedback
table	Rekap monitoring Admin
steps	Indikator progress pengisian TW I → IV
stat	KPI widget di Dashboard Admin
toast	Notifikasi real-time (dokumen diterima/ditolak)

Komponen DaisyUI	Fungsi
drawer	Sidebar navigasi

8.2 Grid Menu Dashboard Guru

person Profil Saya [Lihat →]	bar_chart Status SIAGA [Progress Bar]
assignment TW I Perencanaan [badge: status]	school TW II Pendampingan [badge: status]
visibility TW III Observasi [badge: status]	assessment TW IV Evaluasi [badge: status]
folder_open Gudang PAI-BMTS	chat Klinik Konsultasi

Ikon menggunakan Google Material Icons sesuai nama diatas (person, bar_chart, assignment, school, visibility, assessment, folder_open, chat).

8.3 Pengumuman Penting (Banner di Halaman Utama Guru)

```
<!-- DaisyUI Alert – warna warning/info -->
<div class="alert alert-info">
  <span class="material-icons">campaign</span>
  <div>
    <h3 class="font-bold">PENGUMUMAN PENTING</h3>
    <p>
      Bapak/Ibu Guru Binaan, validasi portofolio dan administrasi pada akun
      <strong>SIAGA</strong> akan dilakukan oleh Pengawas berdasarkan data
      yang Bapak/Ibu unggah di platform <strong>SiPANDU VIRTUAL</strong>.
      Pastikan bukti kehadiran MGMP dan kegiatan pembinaan diunggah tepat
      waktu agar proses verifikasi di SIAGA berjalan lancar.
    </p>
  </div>
</div>
```

9. SPESIFIKASI TEKNIS & KEAMANAN

Aspek	Implementasi
Password Hashing	Argon2PasswordHasher di settings.py
File Upload Validasi	Ekstensi: .pdf, .jpg, .png, .mp4, .mov. Max size: 10MB (dokumen), 100MB (video)
CSRF	Django CSRF middleware (aktif by default)
SSL/HTTPS	Nginx + Let's Encrypt / cPanel SSL
Akses Kontrol	@login_required + custom @approval_required decorator
Media Storage	MEDIA_ROOT untuk dev; AWS S3 / Cloudflare R2 untuk production
Database Dev	SQLite
Database Prod	PostgreSQL
Auto-Save Draft	AJAX debounce 2 detik — simpan status='DRAFT' tanpa submit resmi

10. NOTIFIKASI OTOMATIS

Trigger	Pesan	Channel
Registrasi guru baru	"Ada pengajuan akun dari [Nama Guru] — [Sekolah]"	Dashboard Admin
Akun disetujui	"Akun Anda telah disetujui. Silakan login ke SiPANDU VIRTUAL."	WA + In-App
Triwulan dibuka Admin	"Triwulan [X] telah dibuka. Deadline: [tanggal]. Segera lengkapi."	WA + In-App
H-7 sebelum deadline	"Pengingat: Batas upload Triwulan [X] tinggal 7 hari."	WA + In-App
Dokumen perlu revisi	"Dokumen TW [X] perlu diperbaiki. Lihat catatan Admin."	WA + In-App
Dokumen dinyatakan Lengkap	"Triwulan [X] Anda dinyatakan LENGKAP oleh Pengawas. ✓"	WA + In-App

Library WA: requests → Fonnte API atau WA Business API.

Fallback: Django messages framework + DaisyUI toast jika WA tidak tersedia.

11. EXPORT DATA & LAPORAN

Format	Library	Isi
Excel (.xlsx)	openpyxl	Rekap kehadiran, status dokumen, skor kinerja per guru per triwulan
PDF	weasyprint	Laporan formal per triwulan, lampiran disertasi
Grafik	Chart.js (frontend)	Grafik kehadiran MGMP, kelengkapan dokumen per sekolah

12. MASTER DATA SEKOLAH BINAAN (Setup Awal Admin)

Data ini diinput Admin satu kali saat setup. Dapat diubah kapan saja.

SMA/SMK Negeri

SMAN 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Samarinda Seberang, SMA Negeri Khusus Olahragawan, SMKN 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, SMK Kehutanan Negeri Samarinda

SMA/SMK Swasta

SMAS Tunas Kelapa, SMAS Muhammadiyah 2, SMAS Nabil Husein, SMA Madina Citra Insani, SMAS Al-Khairiyah, SMAS Islam, SMAS Gotong Royong, SMAS Ma'arif, SMA Islam Terpadu Granada, SMKS Istiqomah Muhammadiyah 4, SMKS Muhammadiyah 1 & 3, SMKS Pemuda, SMKS TI Airlangga, SMKS Kesehatan, SMKS Medika, SMKS Nabil Husein, SMKS TI Pratama PGRI, SMKS YPS, SMKS Al Khairiyah, SMKS Farmasi, SMKS TI Labbaik, SMKS PGRI 5

Sekolah ditambah/diedit/dinonaktifkan melalui panel [A3] Kelola Sekolah Binaan. Developer tidak perlu hardcode daftar ini.

13. PRINSIP DESAIN UI/UX — "ANTI-OVERTHINKING"

Prinsip	Implementasi
Zero-Typo Policy	Gunakan <code><select></code> / DaisyUI Dropdown & Date Picker — minimalkan input teks bebas
3-Click Rule	Dari Home → buka Triwulan → isi form → Submit: maksimal 3 klik
Auto-Save Draft	Simpan status= 'DRAFT' setiap perubahan form (AJAX debounce 2 detik)
Mobile-First	Layout responsif, tombol minimal 44×44px
Pre-fill Data	Nama, sekolah, NIK, SIAGA auto-fill dari profil — guru tidak isi ulang

Prinsip utama: Jika guru bingung lebih dari 5 detik, desain perlu diperbaiki.

14. ROADMAP PENGEMBANGAN

Phase 1 — MVP (Bulan 1–2)

- [] Custom User Model + Approval Flow + Gatekeeping
- [] Master Data: Sekolah Binaan, Guru Binaan, Tahun Ajaran, Periode Triwulan
- [] Dashboard Guru (Grid Menu DaisyUI)
- [] Form TW I + TW III (sebagai prioritas MVP)
- [] Dashboard Admin: tabel monitoring + approve/tolak guru

Phase 2 — Full Triwulan (Bulan 3)

- [] Form TW II (+ validasi link YouTube) dan TW IV lengkap
- [] Logika Status SIAGA otomatis
- [] Progress Bar Status SIAGA
- [] Auto-Save Draft (AJAX)
- [] Export Excel rekap

Phase 3 — Riset & Analitik (Bulan 4)

- [] Modul Riset PAI-BMTS (TW II) & High Values Religious (TW IV)
- [] Grafik analisis data (Chart.js)
- [] Export PDF lampiran disertasi

Phase 4 — Notifikasi & Polish (Bulan 5)

- [] Integrasi WhatsApp API (Fonnte)
- [] Gudang PAI-BMTS (upload materi oleh Admin)
- [] Klinik Konsultasi (chat guru-pengawas)
- [] Pengujian akhir + deployment production

LAMPIRAN — PESAN UNTUK DEVELOPER

Platform ini digunakan oleh guru-guru senior yang mungkin tidak familiar dengan teknologi. Prioritaskan **kemudahan dan kejelasan** di atas fitur. Setiap tombol harus jelas tujuannya, setiap status harus terbaca tanpa penjelasan tambahan. Gunakan DaisyUI komponen yang sudah dikenal (card, badge, progress, alert) dan Google Material Icons untuk konsistensi visual.

Prinsip utama: Jika guru bingung lebih dari 5 detik, desain perlu diperbaiki.

Link Instrumen Resmi (Referensi Developer):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSKFeWorN4cdTQK6QF9jmq_ga9Ju9hU_goy_OQwdu2QhQUA/viewform

Dokumen ini disusun berdasarkan narasi, SRS, dan instrumen dari Baqi Nurul Hakkurahmy, M.Pd., Pengawas PAI SMA/SMK Kota Samarinda. Versi 2.0 — April 2026. Untuk pertanyaan teknis, hubungi tim developer.